



אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מדור בחינות

תאריך הבחינה: 05.02.2017
מרצים: ד"ר ד. פרץ, ד"ר ס. סמית,
פרופ' ל. פריגוזין

מבחן ב: תדו"א 1
מס' הקורס 0201.1.9141
מועד א סמ' א
משך הבחינה- 3 שעות

חומר עזר: 2 דפי נוסחאות (משני צדדים), מחשב כיס עם צג קטן.

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות ולפתור את השאלות בדפים המיועדים לכך
בלבד. לטיוטה השתמשו בדפי טיוטה (מיועדים לגריסה).
כל שאלה שווה ל- 20 נקודות.
הציון יחושב על סמך 5 השאלות הטובות ביותר ואין צורך לציין איזה שאלות לבדוק.
כל התשובות תהיינה מנומקות היטב.

בהצלחה!

שאלה מס' 1. השתמשו בנוסחת טיילור כדי לחשב $\sqrt[3]{129}$ עם שגיאה לא גדולה מ- 10^{-3} .
הסבירו כיצד הערכתם את השגיאה.

שאלה מס' 2. מצאו את הגבולות הבאים:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sqrt{1+x} - 1} \quad (10 נק') \quad (א2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x} - 2}{\sqrt[4]{16+5x} - 2} \quad (10 נק') \quad (ב2)$$

שאלה מס' 3.
פונקציה

$$f(x) = \frac{2 - (e^x + e^{-x}) \cos(x)}{x^4}$$

מוגדרת עבור $x \neq 0$. האם אפשר להגדיר $f(0)$ כך שהפונקציה תהי רציפה בנקודה $x=0$?

שאלה מס' 4.

4א (12 נק') חקרו את הפונקציה $y = \ln(e^x + e^{-2x})$ וסרטטו את הגרף שלה.
צריך למצוא: תחום הגדרה, אסימפטוטות, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, תחומי קמירות וקעירות.

48 (ב) (8 נק') חשבו אורך העקום $y = \frac{2}{5}x\sqrt{x} - \frac{2}{3}\sqrt{x^3}$ בין נקודות חיתוך עם ציר ה- x .

שאלה מס' 5.

5א) (10 נק') חשבו את השטח החסום על ידי הקווים $y=4x$, $y=x$, $y=1/x$ בתחום $y \geq 0, x \geq 0$ וציירו את הסקיצה המתאימה.

5ב) (10 נק') סרטטו את העקום $r = 2\cos\varphi - 1$ (נתון בקואורדינאטות פולריות) וחשבו שטח התחום החסום ע"י העקום.

שאלה מס' 6. חשבו את האינטגרלים הבאים:

$$\int \frac{dx}{x^2 + x + 1} \quad (10 נק') \quad (א6)$$

$$\int_1^{\infty} x^2 e^{-2x} dx \quad (\text{p. 10}) \quad (26)$$